

Aula 7: Teoria e Prática

Movimento Circular e Força centrípeta

27 Abril 2026

Resumo movimento no plano: posição e deslocamento

A localização de uma partícula no plano é especificada pelo vetor posição

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}.$$

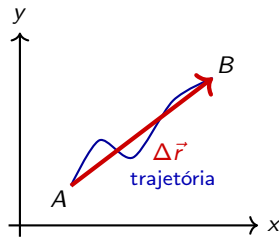
Se a partícula passa da posição $\vec{r}_1$ para a posição $\vec{r}_2$, o deslocamento é

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j}.$$

Ideia importante: embora o movimento seja vetorial, podemos estudar separadamente as componentes x e y , desde que no final interpretemos o resultado como vetor.

Leitura geométrica:

- $x(t)$ mede a posição ao longo do eixo x ;
- $y(t)$ mede a posição ao longo do eixo y ;
- $\Delta\vec{r}$ liga diretamente a posição inicial à posição final;
- a trajetória pode ser curva, mas $\Delta\vec{r}$ é sempre um vetor entre dois pontos.



Exemplo 4.01 (Hal-Res): vetor posição do coelho

Um coelho atravessa um estacionamento. As coordenadas da posição são dadas, no SI, por

$$x(t) = -0,31t^2 + 7,2t + 28, \quad y(t) = 0,22t^2 - 9,1t + 30.$$

Logo,

$$\vec{r}(t) = (-0,31t^2 + 7,2t + 28) \vec{i} + (0,22t^2 - 9,1t + 30) \vec{j}.$$

No instante $t = 15$ s:

$$x(15) = -0,31(15)^2 + 7,2(15) + 28 \approx 66 \text{ m},$$

$$y(15) = 0,22(15)^2 - 9,1(15) + 30 = -57 \text{ m}.$$

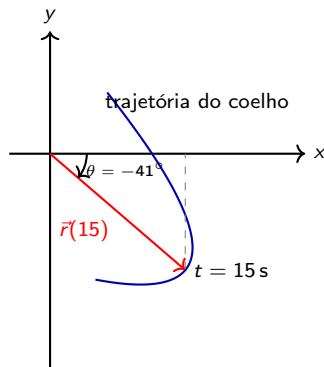
Portanto,

$$\vec{r}(15 \text{ s}) = (66 \text{ m}) \vec{i} - (57 \text{ m}) \vec{j}.$$

O módulo e o ângulo são:

$$|\vec{r}| = \sqrt{(66)^2 + (-57)^2} \approx 87 \text{ m},$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{-57}{66}\right) \approx -41^\circ.$$



Interpretação: o coelho está no quarto quadrante: $x > 0$ e $y < 0$.

Exemplo 4.02(Hal-Res): velocidade do coelho

A velocidade instantânea é a derivada do vetor posição: $\vec{v}(t) = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} = v_x(t)\vec{i} + v_y(t)\vec{j}$.

$$v_x(t) = \frac{d}{dt}(-0,31t^2 + 7,2t + 28) = -0,62t + 7,2, \quad v_y(t) = \frac{d}{dt}(0,22t^2 - 9,1t + 30) = 0,44t - 9$$

No instante $t = 15$ s:

$$v_x = -2,1 \text{ m/s}, \quad v_y = -2,5 \text{ m/s}.$$

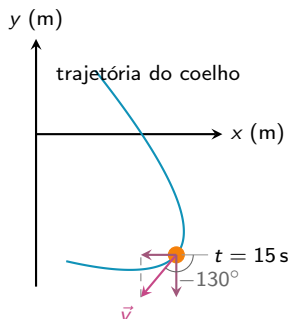
$$\vec{v}(15 \text{ s}) = (-2,1 \text{ m/s})\vec{i} - (2,5 \text{ m/s})\vec{j}.$$

O módulo é: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(-2,1)^2 + (-2,5)^2} \approx 3,3 \text{ m/s}$.

O ângulo satisfaz:

$$\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right) = \arctan\left(\frac{-2,5}{-2,1}\right) = -130^\circ.$$

Como $v_x < 0$ e $v_y < 0$, o vetor está no **terceiro quadrante**. Logo, $\theta \approx -130^\circ$. **Interpretação:** a velocidade é tangente à trajetória no instante considerado e aponta para a esquerda e para baixo.



Exemplo 4.03 (Hal-Res): aceleração do coelho

A aceleração instantânea é a derivada da velocidade:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j}.$$

Como

$$v_x(t) = -0,62t + 7,2, \quad v_y(t) = 0,44t - 9,1,$$

obtemos

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -0,62 \text{ m/s}^2, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0,44 \text{ m/s}^2.$$

Logo,

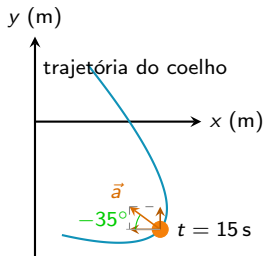
$$\vec{a} = (-0,62 \text{ m/s}^2)\vec{i} + (0,44 \text{ m/s}^2)\vec{j}.$$

O módulo é

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{(-0,62)^2 + (0,44)^2} \approx 0,76 \text{ m/s}^2.$$

O ângulo calculado diretamente é

$$\theta = \arctan\left(\frac{a_y}{a_x}\right) = \arctan\left(\frac{0,44}{-0,62}\right) \approx -35^\circ.$$



Interpretação: a aceleração é constante e indica como o vetor velocidade está a mudar.

Movimento circular uniforme: definição

Uma partícula está em **movimento circular uniforme** quando descreve uma circunferência, ou um arco de circunferência, com velocidade escalar constante. **Ponto essencial:** mesmo com velocidade escalar constante, a partícula está acelerada porque a direção da velocidade muda continuamente.

- $\vec{v}$: tangente à trajetória e $|\vec{v}| = v$ constante;
- $\vec{a}_c$: radial, apontando para o centro, e $|\vec{a}_c|$ constante.

$$\vec{a}_{\text{méd}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}.$$

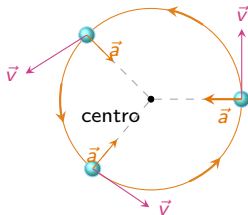
Como $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ têm o mesmo módulo, mas direções diferentes (a diferença é vetorial): $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 \neq 0$.

Logo, $\vec{a} \neq 0$. No limite $\Delta t \rightarrow 0$, $\Delta \vec{v}$ aponta para o centro; por isso a **aceleração é centrípeta**.

O módulo é $a_c = \frac{v^2}{r}$. O tempo para completar uma volta é o **período** T . Como a distância de uma volta completa é $2\pi r$, temos $T = \frac{\text{distância de uma volta completa}}{v} = \frac{2\pi r}{v}$.

Exemplo simples: Um velocista corre com $v = 10 \text{ m/s}$ e faz uma curva de raio $r = 25 \text{ m}$. Qual é o módulo da aceleração centrípeta? Resposta: $a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{(10)^2}{25} = 4,0 \text{ m/s}^2$.

Não confundir: v constante $\nRightarrow \vec{v}$ constante. O módulo da velocidade é constante, mas o vetor velocidade muda de direção.



Força centrípeta

Pela Segunda Lei de Newton, se existe uma aceleração radial para o centro, deve existir uma força resultante F_{res} na mesma direção e no mesmo sentido:

$$\vec{F}_{\text{res}} = m\vec{a}_c, \quad F_c = m \frac{v^2}{R}.$$

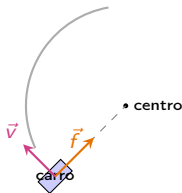
Importante: a “força centrípeta” não é uma nova força da natureza. É o nome dado à **resultante radial** das forças reais **para realizar o movimento circular**.

Exemplo 1: carro numa curva plana

O carro precisa de uma força radial para fazer a curva. Essa força é fornecida pelo atrito entre os pneus e a estrada.

$$f = m \frac{v^2}{R}$$

O atrito fornece a resultante radial.

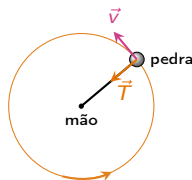


Exemplo 2: pedra presa a uma corda

A pedra move-se em circunferência porque a corda exerce uma tração dirigida para o centro.

$$T = m \frac{v^2}{R}$$

A tração fornece a resultante radial.



No **DCL**: desenhamos as forças reais, como $\vec{f}$ ou $\vec{T}$, e depois identificamos a componente radial da resultante: $\sum F_r = m \frac{v^2}{R}$.

Derivação qualitativa da aceleração centrípeta

Considere uma partícula em **movimento circular uniforme**, de raio r e rapidez constante v . O módulo da velocidade não muda, mas a sua **direção** muda continuamente.

Num pequeno intervalo Δt , a partícula percorre um arco Δs e roda de um ângulo $\Delta\theta$. Os vetores $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ têm o mesmo módulo v , mas direções diferentes.

Para ângulos pequenos: $|\Delta\vec{v}| \approx v \Delta\theta$. A aceleração

média é: $a_c \approx \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} \approx \frac{v \Delta\theta}{\Delta t}$.

Como o arco percorrido é $\Delta s = r \Delta\theta$, então, dividindo por Δt :

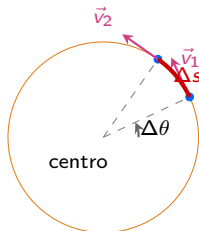
$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = r \frac{\Delta\theta}{\Delta t}.$$

Mas $\frac{\Delta s}{\Delta t} = v$. Portanto: $\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{v}{r}$.

Logo:

$$a_c = v \frac{v}{r} = \frac{v^2}{r}.$$

Interpretação: $\Delta\vec{v}$ aponta para o interior da trajetória; no limite $\Delta t \rightarrow 0$, a aceleração aponta para o centro.



triângulo das velocidades

Movimento circular uniforme e uniformemente variado

Considere uma **partícula** que se move sobre uma circunferência de raio r . Em vez de descrever a posição pelo comprimento do arco s , podemos descrever a posição pela **posição angular** θ .

(1 volta = 2π rad = 360°)

Descrição escalar ao longo da trajetória:

$$\theta = \frac{s}{r}, \quad \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\theta_{\text{graus}}}{360^\circ}, \quad \Delta\theta = \theta_2 - \theta_1 = \frac{\Delta s}{r}.$$

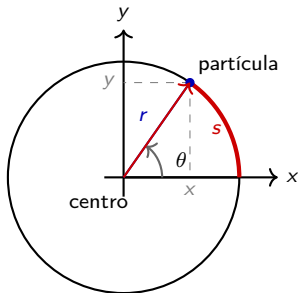
Descrição vetorial no plano:

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}.$$

Para uma trajetória circular de raio r , centrada na origem:

$$x(t) = r \cos \theta(t), \quad y(t) = r \sin \theta(t).$$

Ideia-chave: a descrição escalar $s \leftrightarrow \theta$ é equivalente à descrição vetorial $\vec{r}(t)$, mas a forma vetorial mostra explicitamente as coordenadas no plano.



As grandezas angulares são obtidas por derivação de $\theta(t)$, analogamente ao movimento retilíneo. Indicamos com ω a velocidade angular e com α a aceleração angular.

Grandezas angulares:

$$\omega_{\text{méd}} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}.$$

$$\alpha_{\text{méd}} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

Analogia com a cinemática linear:

$$x \longleftrightarrow \theta, \quad v \longleftrightarrow \omega, \quad a \longleftrightarrow \alpha.$$

Unidades: θ em rad, ω em rad/s, α em rad/s².

Sentido positivo: também no movimento circular temos um sentido positivo e um sentido negativo, pois podemos girar nos dois sentidos. Usualmente, o sentido anti-horário é escolhido como positivo.

Da forma angular à forma vetorial:

Para $\vec{r}(t) = r \cos \theta(t) \vec{i} + r \sin \theta(t) \vec{j}$, a velocidade é

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

Como $\omega = d\theta/dt$,

$$\vec{v}(t) = r\omega \left[-\sin \theta(t) \vec{i} + \cos \theta(t) \vec{j} \right].$$

Assim, o módulo da velocidade é

$$v = \omega r \rightarrow F_c = m\omega^2 r$$

Aceleração: $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}_t + \vec{a}_r$.

$$a_t = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha, \quad a_r = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}.$$

Leitura física: $\vec{a}_t$ aceleração tangencial muda o módulo de $\vec{v}$; $\vec{a}_r$ aceleração radial muda a direção de $\vec{v}$.

Se ω é constante: **MCU**.

Se α é constante: **MCUV**.

Movimento circular uniforme (MCU)

No **movimento circular uniforme**, a rapidez é constante e a velocidade angular também:

$$\omega = \text{constante}, \quad \alpha = 0.$$

Relações cinemáticas:

$$v = \omega r, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v} \rightarrow f = \frac{1}{T}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

f é a frequência: número de voltas por segundo.

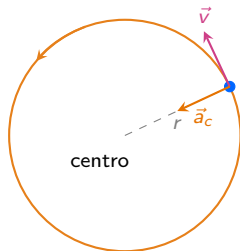
T é o intervalo de tempo para cumprir uma volta.

Aceleração centrípeta: $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$.

Dinâmica: $\sum F_r = ma_c = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$.

Exemplo simples: se uma partícula percorre uma circunferência de raio 2,0 m com $v = 4,0$ m/s,

$$a_c = \frac{(4,0)^2}{2,0} = 8,0 \text{ m/s}^2.$$



$\vec{v}$ é tangente
 $\vec{a}_c$ aponta para o centro

Movimento circular uniformemente variado (MCUV)

Quando a **aceleração angular** é constante,

$$\alpha = \text{constante},$$

as equações são análogas às do movimento retilíneo uniformemente variado.

Equações angulares:

$$\omega(t) = \omega(0) + \alpha t, \quad \theta(t) = \theta(0) + \omega(0)t + \frac{1}{2}\alpha t^2,$$

$$\omega^2(t) = \omega^2(0) + 2\alpha(\theta(t) - \theta(0)),$$

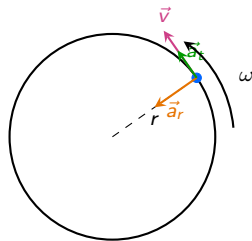
$$\theta(t) = \theta(0) + \frac{1}{2}(\omega(0) + \omega(t))t, \quad \omega_{\text{méd}} = \frac{1}{2}(\omega(0) + \omega(t)).$$

Acelerações do ponto:

$$a_t = \alpha r \quad (\text{tangencial}),$$

$$a_r = \omega^2 r \quad (\text{radial}).$$

Interpretação: a_t muda o **módulo** de $\vec{v}$; a_r muda a **direção** de $\vec{v}$.



Duas componentes
da aceleração.

Interpretação vetorial de ω e α

Até agora usamos ω e α como grandezas escalares com sinal. Mas, em geral, a **velocidade angular** e a **aceleração angular** podem ser representadas por vetores: $\vec{\omega}$, $\vec{\alpha}$.

- $\vec{\omega}$ não aponta na direção do movimento da partícula. $\vec{\omega}$ aponta ao longo do **eixo de rotação**;
- o sentido de $\vec{\omega}$ é dado pela **regra da mão direita**;
- $\vec{\alpha}$ indica como $\vec{\omega}$ varia no tempo.

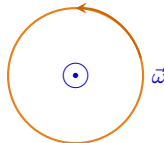
Para uma rotação no plano xy , o eixo de rotação é o eixo z :

$\omega > 0 \Rightarrow \vec{\omega}$ aponta no sentido positivo de z ,

$\omega < 0 \Rightarrow \vec{\omega}$ aponta no sentido negativo de z .

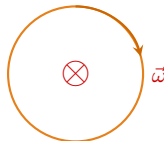
No eixo fixo: podemos continuar a usar apenas ω e α , com sinal.

$\vec{\omega}$ sai do plano



anti-horário: $\omega > 0$

$\vec{\omega}$ entra no plano



horário: $\omega < 0$

Resumo: da descrição linear à descrição angular

Correspondências

$$s \leftrightarrow \theta, \quad v \leftrightarrow \omega, \quad a_t \leftrightarrow \alpha$$

$$s = r\theta, \quad v = r\omega,$$

$$a_t = \alpha r, \quad a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r.$$

MCU

$$\omega = \text{constante}, \quad \alpha = 0,$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}, \quad a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r.$$

MCUV

$$\omega(t) = \omega(0) + \alpha t,$$

$$\theta(t) = \theta(0) + \omega(0)t + \frac{1}{2}\alpha t^2,$$

$$\omega^2(t) = \omega^2(0) + 2\alpha(\theta(t) - \theta(0)).$$

Dinâmica radial

$$\sum F_r = ma_r = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r.$$

Ideia final:

- a_t altera a rapidez, a_r altera a direção;
- no MCU só há aceleração radial;
- no MCV há aceleração radial e tangencial;